



12

13

1560 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Buses



د. عماد الدين محمد

RB Informatics; 07/07/2025

بنیان الحاسوب ا

بسم الله الرحمن الرحيم

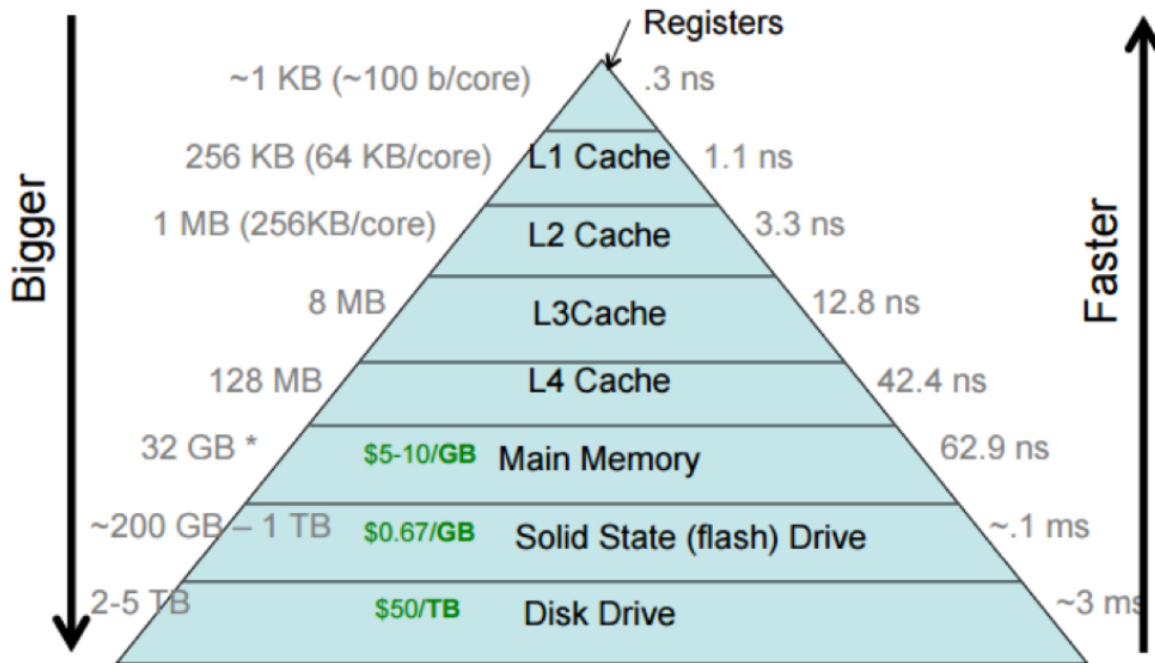
Bus: group of wires.

كل wire ينقل 1 bit at 1 time

Register: group of flip-flop.

واله registers موجودين داخل الـ CPU

Memory



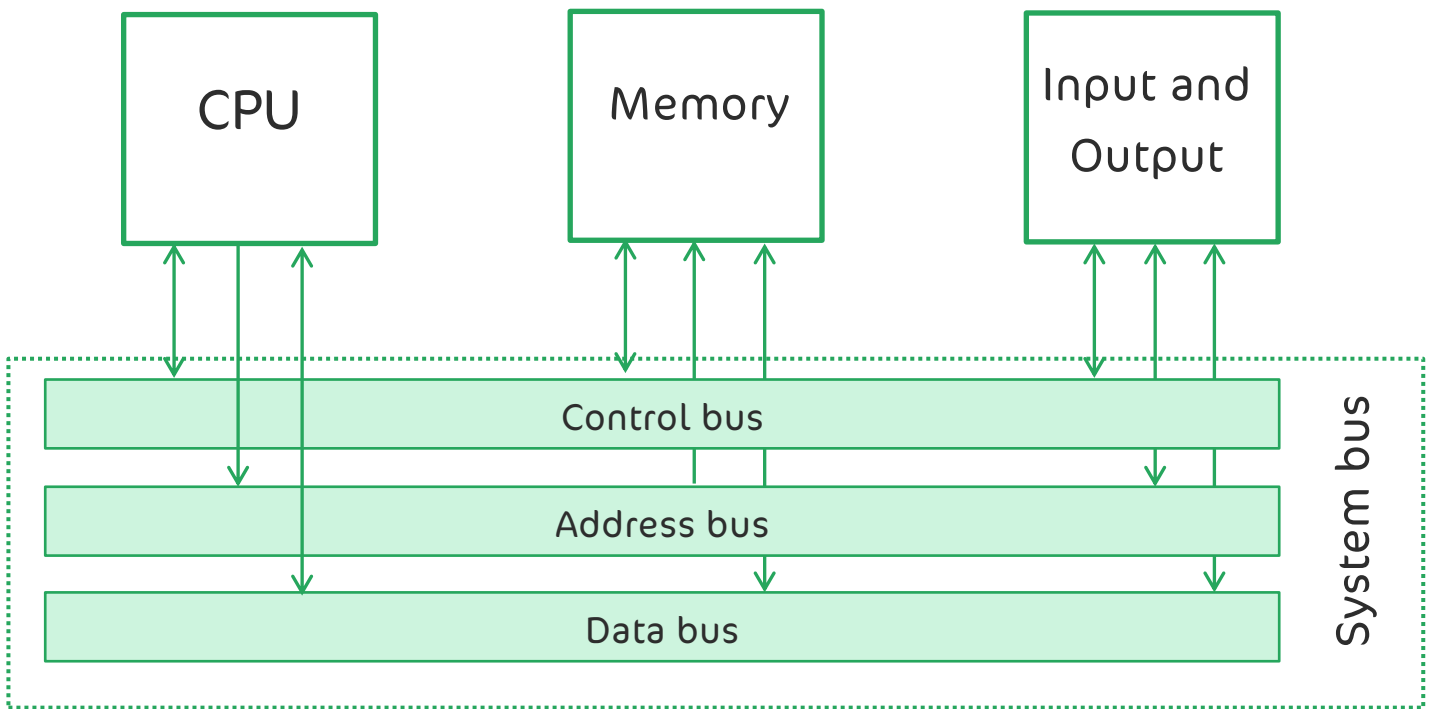
شرح: تزداد السعة "Capacity" بالانتقال من الأعلى إلى الأسفل والسعر يقل والسرعة تنقص (هذا السلايد مهم جداً).

Data bus:

ينقل فقط data و هو bidirectional لأنه ينقل باتجاهين

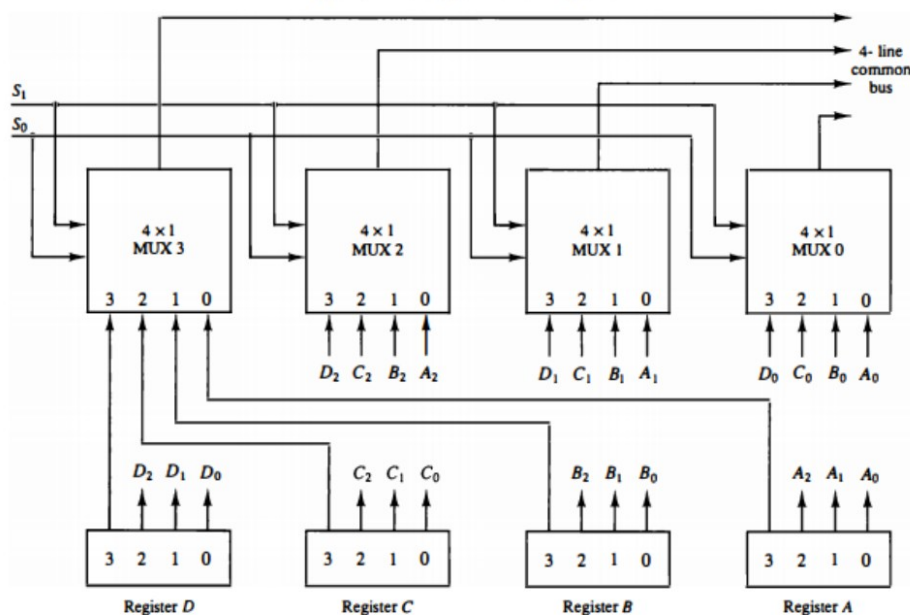
Address bus:

ينقل Uni-directional address اتجاه احادي إما باتجاه ال main memory أو باتجاه ال I/O.



Buses & multiplexer

Figure 4-3 Bus system for four registers.



لدينا 4 registers لدينا register A مؤلف من 4 bit وكذلك B و C و D إذا اردنا نقل محتويات register A إلى register B نحتاج 4 wires وكذلك إذا اردنا نقل المحتويات من أي register إلى الآخر وهذا يؤدي إلى وجود كم هائل من الأسلاك لذلك اختاروا ما يسمى بالـ Multiplexer لتصميم الـ bus.

■ Multiplexer: combinational logic circuit

هو عبارة عن دائرة منطقية تركيبية "Combinational Logic Circuit"، له one output و group of input، اعتماداً على الـ control signals يتم اختيار الـ output من الـ input.

- A multiplexer has multiple data inputs, which can be 2, 4, 8 or more and it has a single data output.
- Control signals: which select which input will be routed to the output.

إذا كان لدي أربع مداخل نحتاج 2 control signals

■ Example:

Multiplexer 4-to-1

عدد خطوط التحكم = (عدد مداخل الانبوت) $\log_2$

الخروج	S1	S0
D ₀	0	0
D ₁	0	1
D ₂	1	0
D ₃	1	1

بالعودة للرسم السابقة:

إذا أعطينا $s_1=0, s_0=0$ يتم النقل من الـ register A.

إذا أعطينا $s_1=0, s_0=1$ يتم النقل من الـ register B.

وهكذا..

$S_0=0, s_1=1 \Rightarrow$ register C

$S_0=1, s_1=1 \Rightarrow$ register D

■ وظيفة:

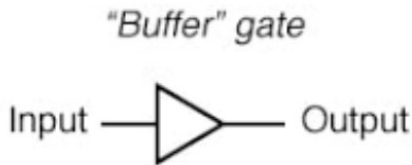
مميزات وعيوب (pros&cons) استخدام الباص (Bus) بواسطة Multiplexer.



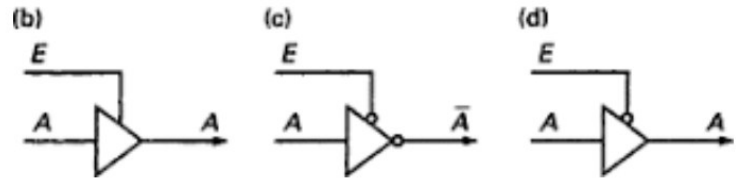
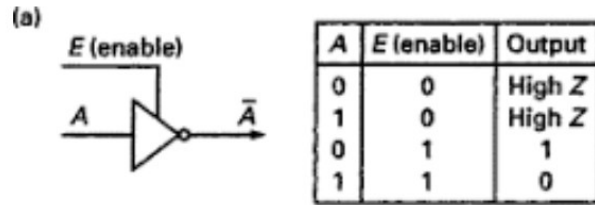
Hocus Pocus
You Lost
Your Focus!

Tri-state buffer

- الـ buffer العام عبارة عن gate تأخذ input وتعطي output، فكرتها توقيف لفترة وجيزة.
- أما الـ Tri-State buffer فهو عبارة عن buffer عام مضاف إليه دخل إضافي اسمه Enable.
- عندما يكون الـ Enable=0 يكون High impedance أي يكون الـ output منفصل عن الـ input.
- وعندما يكون الـ Enable=1 و A=0 يكون الـ output=1
- وعندما يكون الـ Enable=1 و A=1 يكون الـ output=0

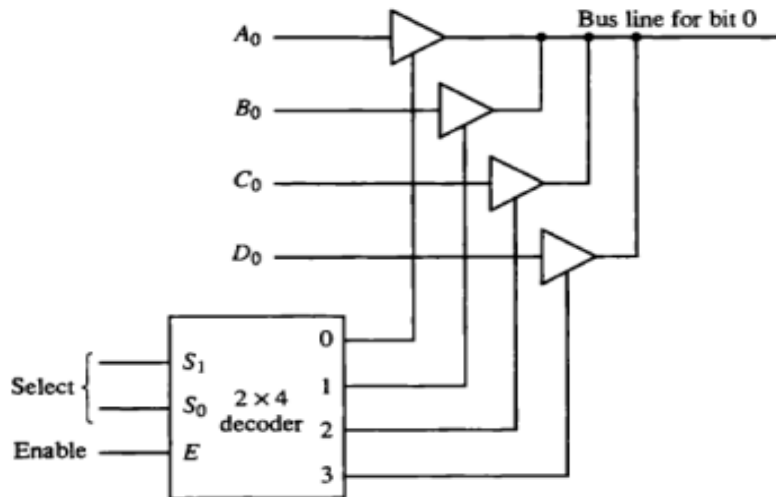


Input	Output
0	0
1	1



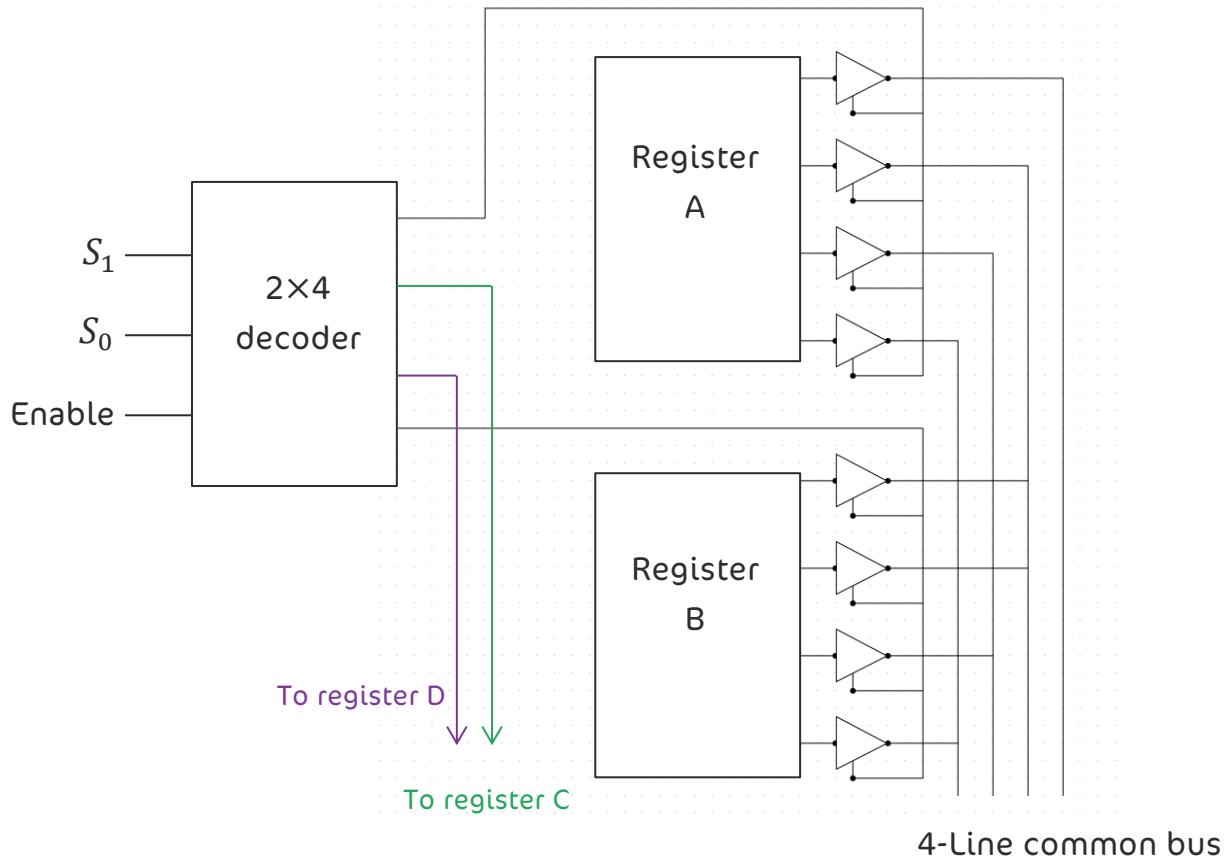
سُمي Tri-state لأنه يملك ثلاث حالات:

- High (1)
- Low (0)
- (High-impedance): لا ينقل البيانات من المدخل ولا يخرج الإشارة، أي كأن الدارة غير موصولة نهائياً



نلاحظ بما أن لدينا input 4 أخذنا 2x4 decoder (وظيفته عندما يكون الـ Enable يعمل يظهر أحد الـ input على الـ output).

مثال: لو أردنا A0، نعطي الـ Enable=1 و $S_0=1, S_1=0$ فيصبح A0 يعمل ويظهر على الـ output.



■ إذا كان $Enable = 1, S_0 = 0, S_1 = 0$ سوف يتفعل عند الـ 0 حسب خواص الـ decoder سوف يعمل register A و كل ما هو على الـ input سيصبح على الـ output الـ $S_1 = 0, S_0 = 0$ محتوى الـ register B سيذهب إلى الـ Data bus.

■ وظيفة:

مميزات وعيوب (pros&cons) استخدام الباص (Bus) بواسطة Tri-state buffer.

إذاً لدينا طريقتان لصناعة الـ bus

عن طريق الـ multiplexer

عن طريق Tri-state buffer

Every little thing is gonna be alright..



Introduction to Bus Arbitration

A device that initiates data transfers on the bus at any given time is called a **bus master**.

Bus arbitration is a process by which next device becomes the bus controller by transferring bus mastership to another bus.

Bus Arbiter decides who would become the current master.

- In a computer system, there may be more than one bus master such as DMA controller or a processor etc.
- These devices share the system bus and when a current master bus surrenders another bus can acquire the control of the processor.

Bus arbitration schemes usually try to balance two factors:

- **Bus priority:** the highest priority device should be serviced first.
- **Fairness:** Even the lowest priority device should never be completely locked out from the bus.

العمليات الموجودة بالنسبة للـ bus arbitration:

- **Bus priority:** أخذ الأولوية بعين الاعتبار. فمثلاً إذا كان لدينا جهاز مرتبط عليه مجموعة من الأجهزة، فليس جميعهم لديهم نفس السوية "priority" يمكن أن نجد أجهزة ذات أولوية، وأجهزة ذات أولوية أضعف وهكذا.
- **Fairness:** السعي لتحقيق العدالة. فمثلاً إذا كان لدينا جهاز له lower priority هذا لا يعني تجاهله، أي حتى الأجهزة ذات الأولوية الضعيفة يجب أن يكون لهم فرصة لاستخدام الـ bus.

ملاحظة:

ما هو DMA؟

الاسم:

DMA = Direct Memory Access أي الوصول المباشر إلى الذاكرة

الفكرة الأساسية:

بدلاً من مرور كل عملية نقل بيانات من الأجهزة (مثل: كيبورد، طابعة، كرت صوت...) إلى الذاكرة عبر الـ CPU، يمكن لوحدة الـ DMA Controller أن تتولى النقل مباشرة.

■ ملاحظة أرسيزية:

كيف كان الوضع قبل DMA؟

- جهاز الإدخال/الإخراج (I/O devices) يطلب من الـ CPU إرسال/استقبال بيانات.
- يتوقف الـ CPU عن عمله ويتفرغ لنقل البيانات بين الجهاز والذاكرة.
- هذا يؤدي إلى تباطؤ أداء المعالج لأنه يضيع وقته بنقل البيانات بدل المعالجة الفعلية.

مع وجود DMA:

- الجهاز يرسل طلب إلى DMA Controller.
- يتواصل الـ DMA مع الذاكرة مباشرة لنقل البيانات.
- الـ CPU يخبر الـ DMA بالسماح له باستخدام الـ Bus.
- يتابع الـ CPU عمله بدون تدخل في عملية النقل.
- عندما تنتهي عملية النقل، يبلغ الـ DMA المعالج بأن البيانات أصبحت جاهزة (عادة عبر Interrupt).

Types of Bus Arbitration

Centralized Arbitrator

- In centralized bus arbitration, a single bus arbiter performs the required arbitration.
- The bus arbiter may be the processor or a separate controller connected to the bus.

Distributed Arbitrator

- In distributed arbitration all devices participate in the selection of the next bus master.

- Centralized Arbitrator: عبارة عن centralized arbitrator (device) أساسي المتحكم (سيد الموقف). غالباً يكون الـ processor أو الـ controller.
- Distributed Arbitrator: كل الأجهزة تشارك في عملية اختيار الـ bus master.



Centralized Bus Arbitration

- In centralized bus arbitration, a **single bus arbiter** performs the required arbitration.
single bus arbiter: جهاز هو سيد المكان، يمكن أن يكون الـ processor أو الـ Controller.
- The **bus arbiter** may be the **processor** or a **separate controller** connected to the bus.
- There are **three different arbitration** schemes that use the centralized bus arbitration approach.

Centralized Bus Arbitration

Daisy Chaining Method

- It is a simple and cheaper method.
- All the masters use the same line for making bus requests.

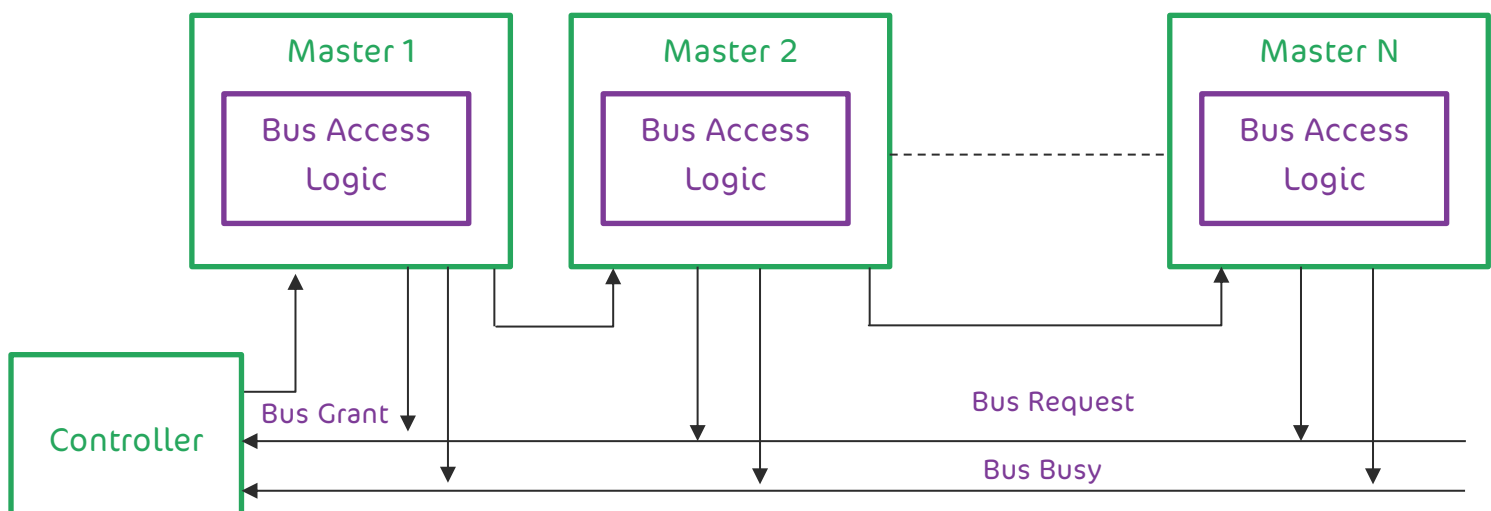
Polling or Rotating Priority Method

- Controller is used to generate address lines for the master.
- Ex: if there are 8 masters connected in a system at least 3 address lines are required.

Fixed Priority or Independent Request Method

- Each bus has its own bus request and a grant.
- The built-in priority decoder selects the highest priority requests and asserts the system.

Daisy Chaining Method



■ Daisy Chaining: يمكن أن يكون الـ processor أو الـ controller. سميت هكذا لأنها عبارة عن سلسلة (الأولى تعطي الثانية وهكذا).

■ لدينا line يعطي bus request يتم الطلب من خلاله، و line لتحديد الـ Bus فيما إن كان busy أم لا.

■ Bus Grant: من الـ CPU أو الـ controller على أول master اعتمادًا على الـ priority، يعطي أول وحدة ومن ثم تعطي التي تليها وهكذا.

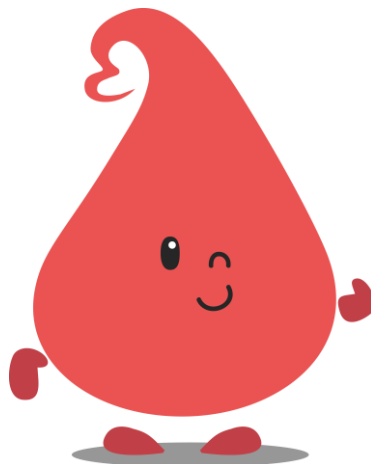
Advantages:

- Simplicity.
- Less number of control lines.
- Scalability.
- The user can add more devices along the chain, up to a certain maximum value.

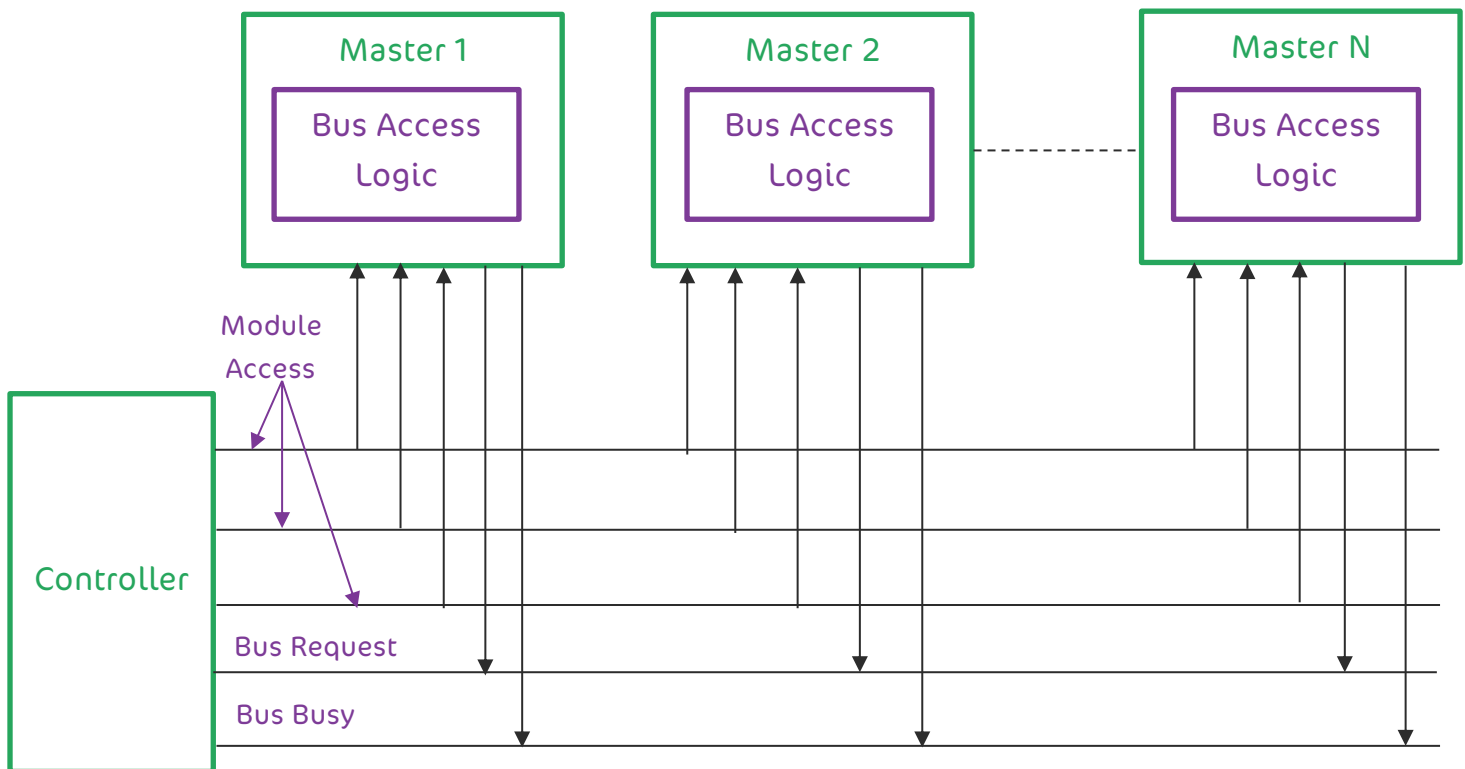
Disadvantages:

- Priority assigned to a device depends on the position of the master bus.
- Propagation delay arises due to serially granting of bus.
- If one device fails then the entire system will stop working.

- - All bus master uses the same line for bus request.
- - If the bus busy line is inactive, the bus controller gives bus grant signal.
- - Bus grant signal is propagated serially through all masters starting from nearest one
- - The bus master which requires system bus, stops this signal, activates the bus busy line and takes control of system bus.



Polling or Rotating Priority Method



نفس العملية، عبارة عن controller و master1, master2, ...

لكن هنا لدينا 3 lines، من خلالها يتم إرسال id لكل واحد (نستطيع ربط 8 أجهزة لأن $2^3 = 8$).

Advantages:

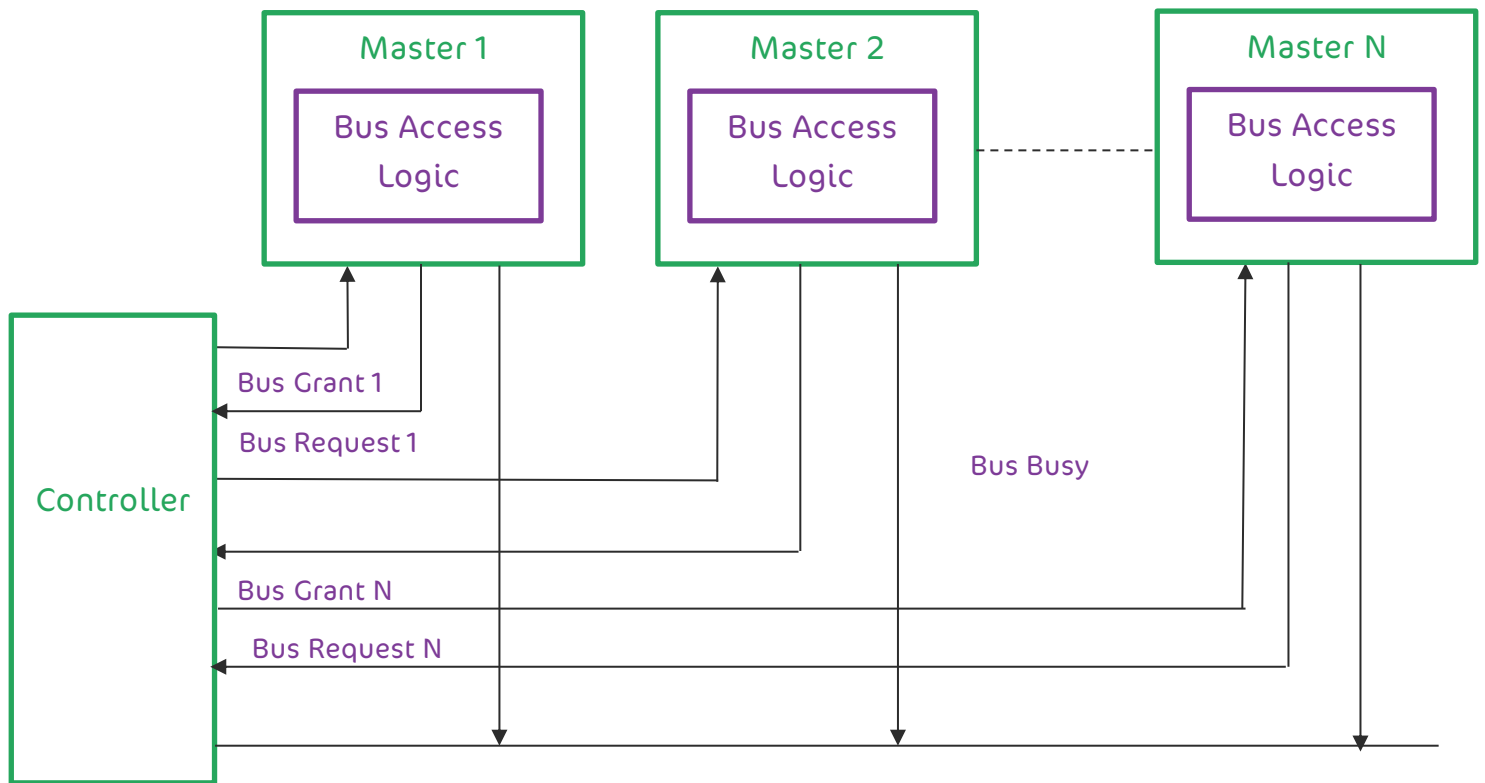
- This method does not favor any particular device and processor.
- Simple Method.
- If one device fails then entire system will not stop working.

Disadvantages:

- Adding bus masters is difficult as it increases the number of address lines of the circuit.

- - All bus masters use the same line for bus request.
- - Controller generates binary address for the master (i.e. to connect 8 bus master we need 3 address lines $2^3 = 8$)
- - In response to a bus request, the controller "polls" the bus masters by sending a sequence of bus master address on address lines.
- - When requesting master recognizes its address, it activates the bus busy line and takes control of the bus.

Fixed Priority or Independent Request Method



Fixed priority: يكون لدينا Bus Grant و Bus Request لكل Master.

Advantages:

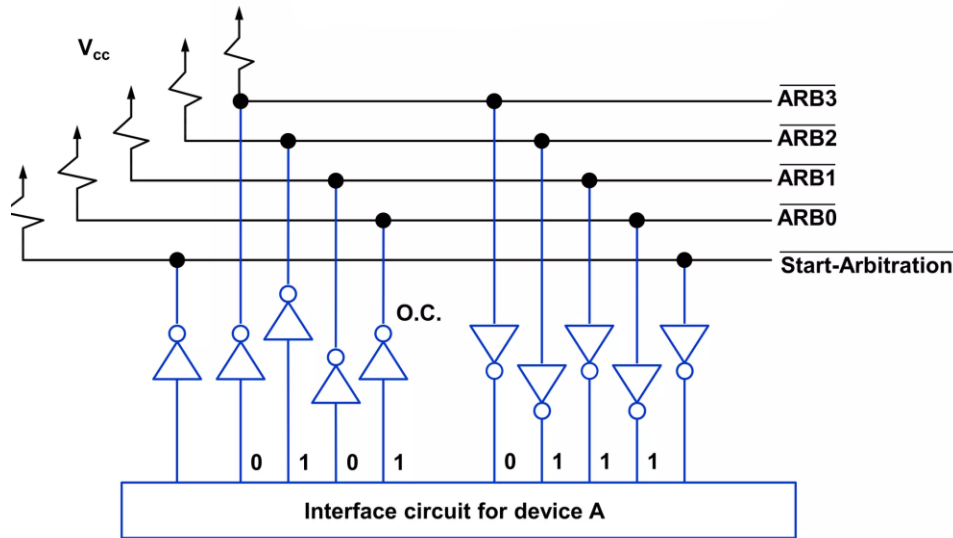
- Fast response.
- Speed independent of no. of devices connected.

Disadvantages:

- Hardware cost is high as a large no. of control lines is required.
- No. of control lines required is more therefore connecting large number of bus masters is difficult.

- - All bus masters have their individual request and bus grant lines.
- - The controller thus knows which master has requested, so bus is granted to that master.
- - Priority of the masters are predefined so on simultaneous bus requests, the bus is granted based on the priority, provided the bus busy line is not active.
- - The controller consists of encoder and decoder logic for priorities.

Distributed Bus Arbitration



Distributed bus: لدينا 4 lines، كل device يكون له code خاص به.

مثال: A=5=0101 و B=6=0110 نقوم بوضع OR Gate لـ A, B فينتج لدينا 0111.

نقوم بعملية بمقارنة بين الناتج و A فينتج لدينا 0100 هذا سيكون arbitration lines.

وعملية مقارنة بين الناتج و B فينتج لدينا وهذا نفسه B الأصلية، إذا سيكون الـ master (التحكم) لها.

عملية المقارنة: نبدأ من اليسار ونقارن بين الرقم الأول من الكودين فإذا كانوا متساويين نقوم بإنزال الرقم نفسه والانتقال إلى الـ bit التالية، وإذا كانوا مختلفين فنضع صفر عنده وعند كل الـ bits التي تليه.

مقارنة الناتج مع B:

0110
0111
0111
0110

مقارنة الناتج مع A:

0101
0111
0111
0100

A OR B:

0101
0110
0110
0111

Distributed Arbitration:

- All devices waiting to use the bus share the responsibility of carrying out the arbitration process.
- Arbitration process dose not depend on a central arbiter hence distributed arbitration has higher reliability.
- Each device is assigned a 4-bit ID number.
- All the devices are connected using 5 lines, 4 arbitration lines to transmit the ID, and one line for the Start-Arbitration.

To request the bus a device:

- Asserts the start-Arbitration signal.
- Place its 4-bit ID number on the arbitration lines.
- The pattern that appears on the arbitration lines is the logical-OR of all the 4-bit device IDs placed on the arbitration lines.
- Device A has the ID 5 and wants to request the bus: -Transmits the pattern 0101 on the arbitration lines.
- Device B has the ID 6 and wants to request the bus: -Transmits the pattern 0111 on the arbitration lines.
- Pattern that appears on the arbitration lines is the logical OR of the patterns: - Pattern 0111 appears on the arbitration lines.

Arbitration process:

- Each device compares the pattern that appears on the arbitration lines to its own ID, starting with MSB.
- If it detects a difference, it transmits 0s on the arbitration lines for that and all lower bit positions.
- عند المقارنة إذا كان الرقمان متشابهان نضعه نفسه، إذا كانا مختلفان نضع 0 ونضع كل ما بعده صفر أيضًا.
- Device A compares its ID with a pattern 0101 to pattern 0111.
- It detects a difference at bit position 0, as a result, it transmits a pattern 0100, which is 0110.
- This pattern is the same as the device ID of B, and hence B has won the arbitration.



Happy ending?

Sorry, we aren't in Disney..

See you in Computer Architecture2! 😊❤️